지능형 로보틱스 — 학기말 프로젝트

좌석 기반 대리출석 감지 순찰 로봇 시스템

TurtleBot3 Waffle 자율주행 + YOLOv8 영상 인식으로 검증하는 좌석 단위 출석 관리



- 강지호 | 학번 2476003
  지능형 로보틱스 | 담당: 송다은 교수님

프로젝트 목표 및 주제



왜 단순 입력만으로는 부족한가

- 강의실 출석 시스템 대부분은 학번 입력만으로 출석을 인정한다.

본인이 등록하고 자리를 비우거나, 타인이 대신 입력하는 **대리출석** 을 막기 어렵다.

- **→ 입력 검증을 자율주행 로봇 + 영상 인식으로 보완하자.**

핵심 아이디어

1. 터미널로 학번·좌석 등록
2. 로봇이 좌석을 순찰하며 카메라로 확인
3. 최대 3회 재확인으로 일시 이석과 구분
4. 출석 / 지각 / 대리출석의심 / 결석 4분류

시스템 구조 (ROS 2 Node 구성)

attendance_node

터미널 입력(학번/좌석) →
출석/지각 1차 분류

→

checker_node

YOLOv8 person 검출 +
ROI 겹침 비율 판정

→

patrol_node

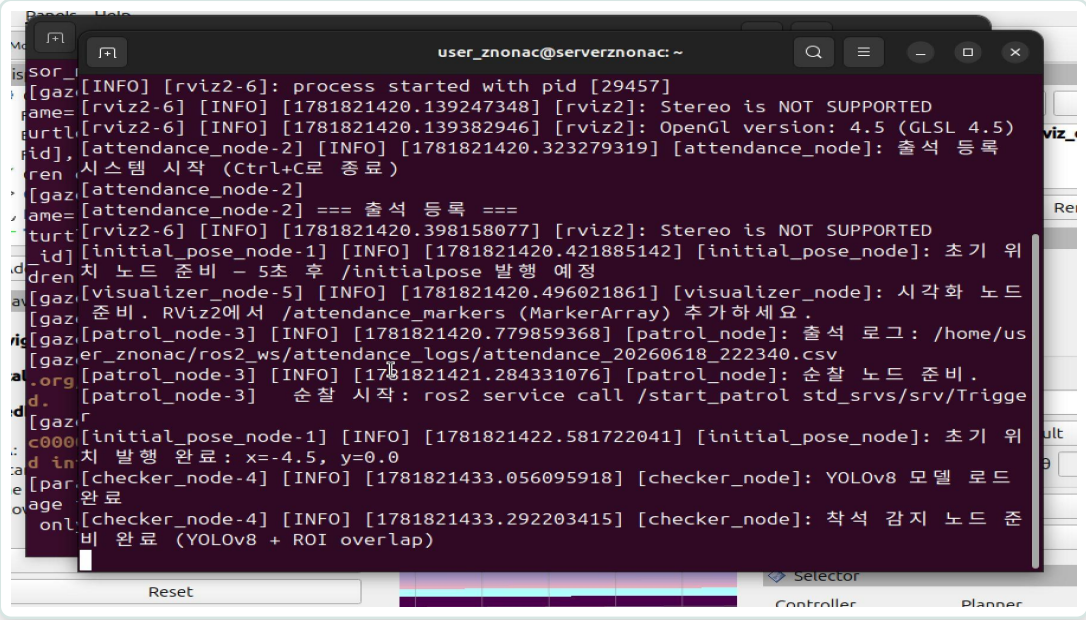
Nav2 자율 순찰,
다회 판단 로직, CSV 로그

→

visualizer_node

RViz2 MarkerArray
좌석별 상태 색상 표시

토픽: /attendance → /patrol_target → /seat_occupied → /attendance_status → /attendance_markers



실제 캡처 — 4개 노드 정상 기동 로그 (attendance / checker / patrol / visualizer)

커스텀 메시지 (attendance_msgs)

AttendanceMsg seat_id, student_id, status, timestamp

SeatTarget seat_id, student_id, pos_x/y/yaw, patrol_round

DetectionResult seat_id, person_detected, confidence, patrol_round

PatrolReport seat_id, total_patrols, detected_count, final_status

구현 방법 — 다회 순찰 판단 로직



1차 순찰

등록된 모든 좌석
(지각 학생 우선)

→

2차 순찰

1차 미감지
좌석만 재확인

→

3차 순찰

2차 미감지
좌석만 최종 확인

판단 결과 매트릭스

감지 0/3회	**대리출석 의심**
감지 ≥1회 + 지각등록	**지각**
감지 ≥1회 + 정상등록	**정상 출석**
미등록 좌석	**결석**

Nav2 이동 실패 처리

- 3초 대기 → 최대 3회 재시도
- 초과 시 스킵, 다음 회차에서 재시도
- 감지 타임아웃(15초) 워치독으로
- 응답 누락 상황도 자동 처리

→ 이 부분에서 발견한 버그는 우여곡절 슬라이드에서 설명

구현 방법 — ROI 겹침 기반 착석 판정



왜 단순 '프레임 안에 사람 있음'으로는 부족한가

인접 좌석에 앉은 학생이나 지나가는 사람도 같은 프레임에 잡힐 수 있다 → bounding box가 해당 좌석 ROI 영역에 얼마나 겹치는지로 판정한다.

판정 공식

```
overlap = intersection(bbox, ROI) / area(bbox)
overlap ≥ 0.5  →  착석으로 판정
```

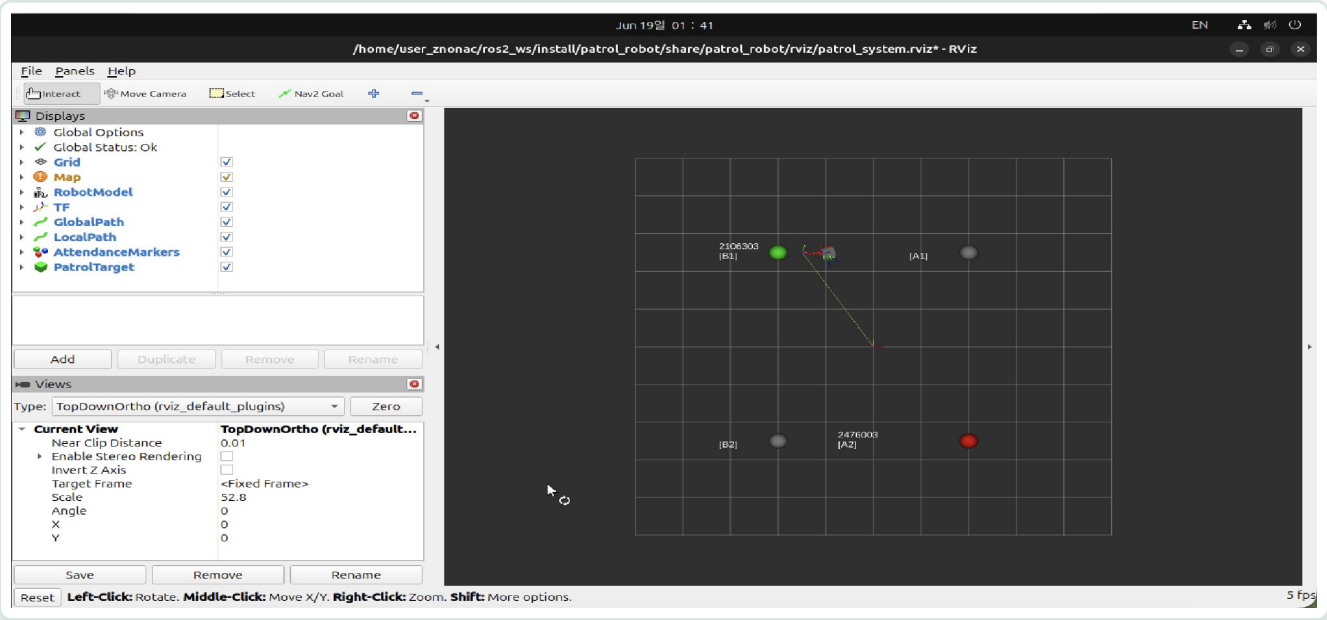
- person 클래스(class 0)만 필터링 (YOLOv8n)
- confidence threshold 0.5 이상만 후보로 채택
- ROI 영역은 화면 비율(0~1)로 파라미터화

시간적 평균(temporal voting)

- 3초 윈도우 동안 여러 프레임 수집
- 그중 40% 이상 프레임에서 감지될 때만
- 최종 착석으로 확정
- 순간적인 오검출(스쳐가는 사람 등)을
- 걸러내는 안전장치

결과 및 데모

정상 출석　　지각　　대리출석 의심　　결석



최종 판정 결과

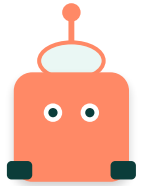
[B1] 2106303	✓ 1차 100%
[A2] 2476003	✗ 3회 전부 0%
[A1] 미등록	미등록
[B2] 미등록	미등록

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	학번	좌석번호	입력시각	1차순찰	1차신뢰도	2차순찰	2차신뢰도	3차순찰	3차신뢰도	최종상태
2	2476003	A2	00:39:46	✗	0%	✗	0%	✗	0%	suspicious
3	2106303	B1	00:39:58	✓	100%	-	-	✗	3%	present
4	미등록	A1	-	-	-	-	-	-	-	absent
5	미등록	B2	-	-	-	-	-	-	-	absent

CSV 출석 로그 — 학번 / 좌석 / 1·2·3차 순찰 결과 / 신뢰도 / 최종상태 자동 저장

프로젝트 여정 — 우여곡절의 기록

크고 작은 문제를 만날 때마다 원인을 추적하고 직접 고쳐나간 과정



1 Gazebo 크래시 — 알고 보니 RAM 부족

patrol_system.launch.py 실행 시 Gazebo가 반복적으로 죽음. 소프트웨어 버그인 줄 알았으나 UTM VM 메모리 한계가 원인 → RAM 증설로 해결.

2 RViz "map" 느낌표 — AMCL 초기 위치 미설정

RViz에 지도 인식 실패 표시. AMCL이 초기 위치를 모르는 상태였음 → initial_pose_node를 만들어 자동으로 /initialpose를 발행하도록 해결.

3 "GUI가 안 켜져요" — 의도된 headless 설계

Gazebo 창이 안 뜬다고 당황했지만, launch 파일 주석에 '-s: GUI 없는 서버 전용 모드'라고 이미 명시되어 있었음. RViz로 보는 게 정상 동작.

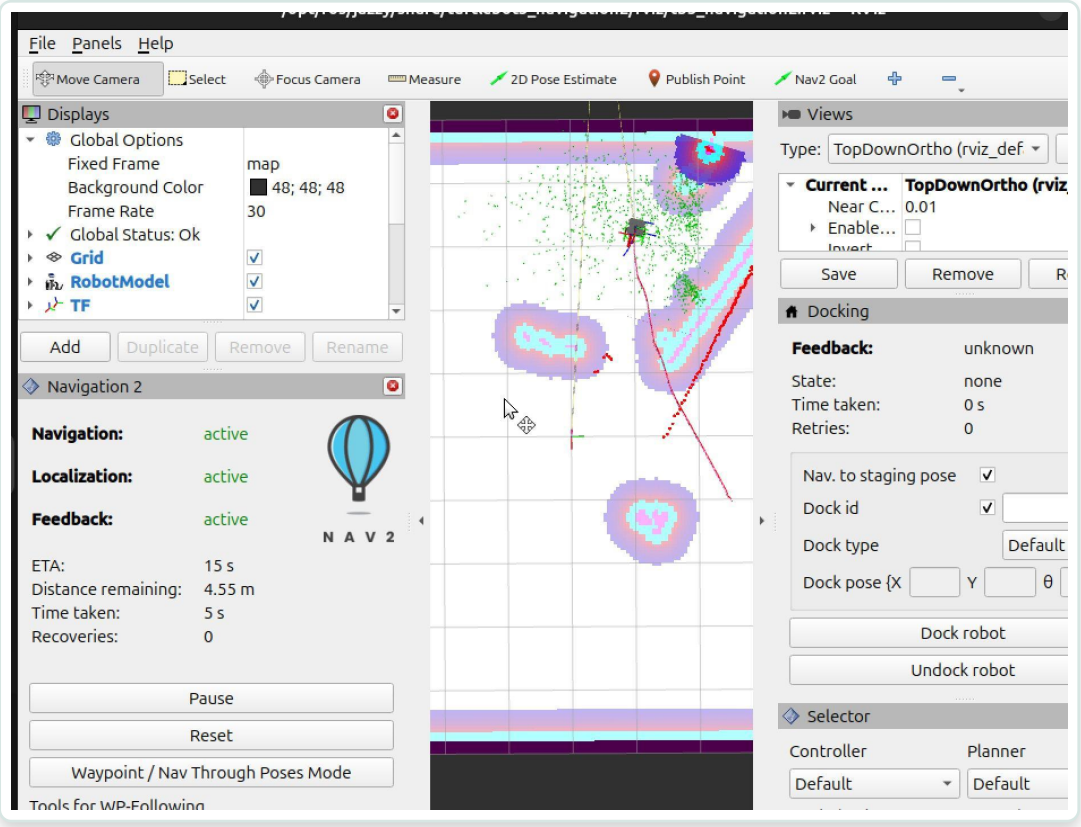
4 attendance_node 입력이 안 먹힘

patrol_system.launch.py에 함께 묶여 있던 attendance_node는 stdin이 제대로 안 들어가 입력 불가. 별도 터미널로 단독 실행하도록 launch 파일 구조 변경.

5 checker_node OOM 강제 종료

RViz 2개 중복 실행 + Gazebo + Nav2 + YOLOv8을 동시 구동하다 커널 OOM Killer가 checker_node를 강제 종료 (exit code -9). dmesg로 직접 원인 확인 후 RViz 중복 제거 + RAM 증설로 해결.

디버깅 실증 — 메모리 사고와 코드 버그



OOM 발생 직전 화면 — 좌석 A1로 순찰 중, 잠시 후 checker_node 강제 종료됨

dmesg 로 확인한 실제 원인

```
Out of memory: Killed process 30373 (checker_node)
total-vm:6583516kB, anon-rss:987896kB ...
```

코드 리뷰 중 발견한 버그

_build_queue() 의 .get((s, prev), True) 기본값 문제 — Nav 실패로 기록 없는 좌석이 "이미 확인됨"으로 잘못 간주되어 재확인 대상에서 누락됨. True → False로 수정해 FPR 개선.

추가로 발견·수정한 버그 2건

visualizer_node 마커가 좌석에서 1m 어긋난 "패트롤 위치"에 표시됨 → seat_x/seat_y 실좌표 필드 추가로 수정

attendance_node 존재하지 않는 좌석도 등록되고, 30분 초과 입력이 "결석"으로 잘못 발행됨 → 좌석 검증 + 등록 마감 처리 추가

어려웠던 점 및 개선 방향



배운 점

- 시뮬레이션 자원(RAM, GPU)도 설계 변수임을 체감
- launch 구조가 입력 안정성에도 영향을 준다는 것
- 엣지 케이스 하나가 판정 정확도를 크게 좌우함

향후 개선 방향

- 회차 중간 결과를 RViz에 실시간 반영(현재는 종료 후 일괄 발행)
- checker_node 프레임 처리 경량화로 감지 지연 단축
- 다중 카메라 적용 시 좌석 사각지대 보완

결국 이 프로젝트가 보여준 것

각 문제는 따로 보면 사소했지만(메모리, 좌표계, 입력 버퍼링), 합쳐지면 전체 시스템을 멈추는 원인이 됐다. 로그를 끝까지 읽고, dmesg로 근본 원인을 추적하고, 코드를 직접 리뷰해 엣지 케이스를 고치는 과정 자체가 "의도한 기능이 정상 동작하는가"를 검증하는 핵심이었다.

감사합니다

좌석 기반 대리출석 감지 순찰 로봇 시스템

강지호 | 2476003 | 지능형 로보틱스

